

# 真性紅血球增多症 (PV)、原發性血小板增多症 (ET) : 該怎麼追蹤

*Polycythemia vera and essential thrombocythemia: how to monitor and treat*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期: 2026/05/12 · 最後更新: 2026/05/12 · 審稿: 林協霆 (2026/05/12) · 主題: 真性紅血球增多症與原發性血小板增多症 (PV and ET)

DOI: 10.5281/zenodo.20131249 · 此版本 10.5281/zenodo.20131250 · <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/pv-et-monitoring-strategy/>

## 摘要 · ABSTRACT

PV 與 ET 是骨髓增生性腫瘤 (MPN) 的低度型——多由 JAK2 V617F (PV 95%、ET 50–60%)、CALR、MPL 突變驅動，預後相對好但血栓與轉變骨髓纖維化／AML 是長期風險。本文整理 IPSET 血栓風險分層、aspirin + 放血／hydroxyurea / ruxolitinib 的選擇、追蹤頻率。

真性紅血球增多症 (PV) 與原發性血小板增多症 (ET) 是骨髓增生性腫瘤 (MPN) 的「低度」型——多由 JAK2 V617F、CALR、MPL 驅動，預後相對良好但血栓、出血、轉變骨髓纖維化／AML 是長期風險。本文整理 IPSET 血栓風險分層、PV 放血 + aspirin + hydroxyurea / ruxolitinib 階梯、ET 治療決策、追蹤頻率，以及哪些症狀代表「進展中、需立刻評估」。

## 閱讀對象

本文設定讀者為剛診斷 PV / ET 的病友與家屬。實際治療由血液腫瘤科團隊依個案決定；本文不取代專業諮詢。



## PV vs. ET vs. PMF : MPN 的三大主角

| 疾病             | 主要表現               | JAK2 V617F 陽性率             | 中位 OS        |
|----------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| PV (真性紅血球增多症)  | Hct 升高、紅臉、頭暈、搔癢、血栓 | ~95%                       | > 15 年       |
| ET (原發性血小板增多症) | 血小板升高、血栓 / 出血      | ~50–60% (其餘 CALR、MPL、三重陰性) | > 15–20 年    |
| PMF (原發性骨髓纖維化) | 脾大、貧血、虛弱、體重減輕      | ~50–60%                    | 3–10 年 (依風險) |

## 為什麼要追蹤？三個長期風險

1. 血栓 / 出血：PV 與 ET 血栓事件年發生率 1–3%（依風險分層）；最高風險是動脈血栓（心肌梗塞、腦中風）
2. 轉變骨髓纖維化（post-PV / post-ET MF）：10–15 年累積 10–20%
3. 轉變急性白血病（AML）：5 年 1–2%、20 年 5–10%

## ET 的 IPSET-thrombosis 風險分層

| 變數                  | 分數 |
|---------------------|----|
| 年齡 ≥ 60             | +1 |
| 既往血栓事件              | +2 |
| 心血管危險因子（吸菸、糖尿病、高血壓） | +1 |
| JAK2 V617F 陽性       | +2 |

| 總分  | 風險 | 處置                            |
|-----|----|-------------------------------|
| 0   | 低  | 觀察 ± low-dose aspirin         |
| 1–2 | 中  | Aspirin                       |
| ≥ 3 | 高  | Aspirin + 細胞抑制治療（hydroxyurea） |

## PV 治療階梯

### 第一步 — 放血（phlebotomy）

所有 PV 都需控制 Hct < 45%（CYTO-PV 試驗：< 45% vs. 45–50%，血栓 / 死亡顯著降低）。

### 第二步 — Low-dose aspirin 81–100 mg

除非有出血禁忌，所有 PV 都建議。降低動脈血栓。

### 第三步 — 細胞抑制治療

適應症：年齡 > 60、既往血栓事件、放血需求高、脾臟腫大、症狀嚴重。首選：hydroxyurea。

替代：interferon-α / pegylated interferon（年輕、育齡）、ruxolitinib。

### 第四步 — Ruxolitinib

對 hydroxyurea 不耐受或失效者（RESPONSE 試驗）。JAK 抑制劑、改善脾大、控制血球、降低症狀。

## ET 治療

| 風險                     | 處置                                      |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 低 (< 60、無既往血栓、JAK2 陰性) | 觀察 ± aspirin                            |
| 中 (中等 IPSET)           | Aspirin                                 |
| 高 (≥ 60 或既往血栓)         | Aspirin + hydroxyurea (首選)              |
| 高 + 不耐受 hydroxyurea    | Anagrelide 或 interferon-α               |
| 懷孕 / 育齡女性              | Pegylated interferon-α (避免 hydroxyurea) |

## 藥物比較

| 藥                      | 機轉        | 主要副作用                    |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Hydroxyurea            | 抑制核酸合成    | 黏膜潰瘍、皮膚改變、骨髓抑制、致畸 (避免懷孕) |
| Interferon-α / PEG-IFN | 免疫調節      | 流感樣症狀、憂鬱、肝酵素升            |
| Anagrelide             | 抑制血小板成熟   | 心悸、頭痛、心律不整               |
| Ruxolitinib            | JAK1/2 抑制 | 骨髓抑制、感染、皮疹再活化            |
| Aspirin 81–100 mg      | 抗血小板      | 胃腸出血、消化不良                |

## 追蹤指標

| 項目                              | 頻率            |
|---------------------------------|---------------|
| CBC (含網狀紅血球)                    | 每 3 個月 (穩定期)  |
| 肝腎、LDH、尿酸                       | 每 3–6 個月      |
| 鐵蛋白 (PV, 放血造成缺鐵)                | 每 6–12 個月     |
| 脾臟大小 (觸診 ± 超音波)                 | 每 6–12 個月     |
| JAK2 mutation burden (變異等位基因比例) | 視臨床需求         |
| MPN-SAF (症狀量表)                  | 每 3 個月        |
| 骨髓檢查                            | 診斷時 + 進展徵兆出現時 |

## 進展徵兆（立刻就醫）

| 徵兆               | 可能含意            |
|------------------|-----------------|
| 不明原因發燒、夜間盜汗、體重減輕 | 轉變骨髓纖維化 / AML   |
| 脾臟快速增大           | 同上              |
| 嚴重貧血、血小板下降       | 同上              |
| 血液抹片出現 blast     | AML 轉化          |
| 突發胸痛、呼吸困難、肢體無力   | 血栓 / 心肌梗塞 / 腦中風 |
| 嚴重出血             | 血小板功能異常或藥物不良反應  |

## 適用對象 / 不適用對象

### 本文適用

- 新診斷 PV / ET 的病友與家屬
- 已知 JAK2 / CALR / MPL 突變者的長期追蹤
- 第一線住院醫師、家醫科衛教

### 本文不適用

- 取代血液腫瘤科個案決策
- PMF（原發性骨髓纖維化）詳細處置
- 兒科 MPN（罕見、處置不同）

## 副作用 / 風險揭露

### 各藥物常見不良反應（見上表）

### 主要禁忌

- Hydroxyurea：懷孕、嚴重骨髓抑制
- Interferon- $\alpha$ ：嚴重憂鬱、未控制甲狀腺疾病
- Anagrelide：嚴重心臟病、QT 延長
- Ruxolitinib：嚴重感染、活動性 HBV
- Aspirin：活動性消化道出血、過敏

## 帶去診間的問題清單

---

### 我的 JAK2 / CALR / MPL 狀態？

決定血栓風險與藥物選擇。

### 我的 IPSET 分數？

分層處置。

### Aspirin、放血、hydroxyurea 哪幾項適合我？

依年齡、共病、既往血栓決定。

### 多久追蹤一次？

穩定期每 3 個月 CBC。

### 我可以申請重大傷病嗎？

多數 PV / ET 在範圍內。

### 哪些症狀代表進展、要立刻就醫？

發燒、夜汗、體重減、脾大、血栓徵兆。



## 參考文獻

---

1. Marchioli R, et al. **Cardiovascular events and intensity of treatment in polycythemia vera (CYTO-PV).** *N Engl J Med.* 2013;368(1):22–33. [doi:10.1056/NEJMoa1208500](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1208500)
2. Vannucchi AM, et al. **Ruxolitinib versus standard therapy for the treatment of polycythemia vera (RESPONSE).** *N Engl J Med.* 2015;372(5):426–435. [doi:10.1056/NEJMoa1409002](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1409002)
3. Barbui T, et al. **Development and validation of an International Prognostic Score of thrombosis in World Health Organization-essential thrombocythemia (IPSET-thrombosis).** *Blood.* 2012;120(26):5128–5133. [doi:10.1182/blood-2012-07-444067](https://doi.org/10.1182/blood-2012-07-444067)
4. Tefferi A, et al. **Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2023 update on diagnosis, risk-stratification and management.** *Am J Hematol.* 2023;98(9):1465–1487. [doi:10.1002/ajh.27002](https://doi.org/10.1002/ajh.27002)
5. Harrison CN, et al. **Hydroxyurea compared with anagrelide in high-risk essential thrombocythemia.** *N Engl J Med.* 2005;353(1):33–45. [doi:10.1056/NEJMoa043800](https://doi.org/10.1056/NEJMoa043800)
6. Gisslinger H, et al. **Ropeginterferon alfa-2b versus standard therapy for polycythaemia vera (PROUD-PV and CONTINUATION-PV).** *Lancet Haematol.* 2020;7(3):e196–e208. [doi:10.1016/S2352-3026\(19\)30236-4](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30236-4)

引用整理協力：NCCN MPN 2026、CYTO-PV、RESPONSE、IPSET-thrombosis、Tefferi 2023 review、PROUD-PV (2026/05/12)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/pv-et-monitoring-strategy/>

CITATION 林協霆. 真性紅血球增多症 (PV)、原發性血小板增多症 (ET)：該怎麼追蹤. 林協霆·臨床筆記. 2026/05/12.  
doi:10.5281/zenodo.20131249

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](#) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。